

Память и время: плотные модели и МоЕ

H100 80GB HBM3 — плотные: seq 1024, 16 384 токена на шаг оптимизатора;
МоЕ: seq 2048, 32 768 токенов

Число токенов на шаг фиксировано, accumulation меняется вместе с mb. Плотные:
FP32-веса, bf16 autocast. Собрано 2026-08-27 18:44 UTC

1 Покрывтие: сколько точек измерено

Точка — одна модель, один вариант, один микробатч. OOM засчитывается как измерение: это результат, а не пропуск.

Модель	измерено	всего	%	из них OOM
257M	45	60	75	0
0.5B	44	60	73	0
1.44B	10	60	17	0
3.48B	3	60	5	0
6.89B	2	60	3	2
МоЕ 1.03B	30	30	100	0
МоЕ 2.09B	12	30	40	0
МоЕ 3.60B	3	30	10	0

2 Модели

Параметры	257M	0.5B	1.44B	3.48B	6.89B	МоЕ 1.03B	МоЕ 2.09B	МоЕ 3.60B
Всего параметров, млрд	0.257	0.495	1.439	3.480	6.888	1.029	2.094	3.599
Активных на токен, млрд	0.257	0.495	1.439	3.480	6.888	0.280	0.301	0.284
Всего / активных	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.67	6.96	12.69
Роутед-экспертов	—	—	—	—	—	64	128	256
Активация банка, %	—	—	—	—	—	13.85	6.98	3.50

3 Полный шаг обучения (fwd + bwd + optimizer), мс

3.1 257M

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	458.2	206.2	147.2	134.8	125.3
AdamW, FP8 GEMM	1404.9	722.1	357.2	185.6	118.9
AdamW, FP8-состояния	430.4	208.7	148.6	136.4	127.1
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	472.8	263.0	205.6	189.9	179.8
Muon, FP8 GEMM	1477.3	765.5	414.3	244.4	175.6
Muon, FP8-состояния	586.5	371.5	296.5	273.5	265.8
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	477.2	285.1	183.8	171.5	161.6
SOAP, FP8 GEMM	1479.4	765.1	404.5	231.0	155.6
SOAP, FP8-состояния	584.0	374.1	277.6	268.8	258.4
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

3.2 0.5B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	592.6	336.3	262.7	246.4	228.7
AdamW, FP8 GEMM	2034.0	1067.1	—	283.5	199.5
AdamW, FP8-состояния	600.7	335.0	267.3	249.4	231.9
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	701.9	443.2	373.0	354.4	335.4
Muon, FP8 GEMM	2182.6	1244.5	647.3	389.6	305.2
Muon, FP8-состояния	834.9	539.8	473.6	450.2	436.2
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	797.2	440.1	353.4	333.0	315.8
SOAP, FP8 GEMM	2238.7	1189.5	635.5	378.2	287.6
SOAP, FP8-состояния	886.1	558.7	490.5	465.4	450.6
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

3.3 1.44B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	918.4	692.7	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	2825.6	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	925.8	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	1232.2	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	3121.0	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	1447.2	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	1250.0	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	3308.5	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	1549.6	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

3.4 3.48B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	1746.3	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	4615.3	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	1772.6	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

3.5 6.89B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	OOM	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	OOM	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	—	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

3.6 MoE 1.03B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	4479.0	2957.1	2356.4	1645.9	1082.0
AdamW, FP8 GEMM	6151.5	3079.7	1761.2	1132.1	747.2
AdamW, FP8-состояния	4946.0	3342.7	2823.8	2027.8	1506.4
Muon, bf16	6272.6	5530.2	5344.6	4175.3	3806.1
Muon, FP8 GEMM	7607.5	4782.3	3188.6	2435.7	2013.5
Muon, FP8-состояния	6789.9	5851.4	5692.8	4238.0	3883.4

3.7 MoE 2.09B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	9460.2	5579.3	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	14733.2	7542.3	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	10718.9	7198.4	—	—	—
Muon, bf16	14536.6	11996.4	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	19269.8	11950.1	—	—	—
Muon, FP8-состояния	16080.9	12145.5	—	—	—

3.8 MoE 3.60B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	14210.9	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	15333.5	—	—	—	—
Muon, bf16	16238.7	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—

4 Пиковая память, ГБ

4.1 257М

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	5.94	7.19	9.67	14.58	23.30
AdamW, FP8 GEMM	5.22	6.03	7.70	10.99	16.59
AdamW, FP8-состояния	4.42	5.67	8.13	13.05	21.81
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	5.30	6.57	9.03	13.96	22.69
Muon, FP8 GEMM	4.89	5.42	7.10	10.41	15.99
Muon, FP8-состояния	4.96	5.50	7.96	12.88	21.66
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	9.36	10.62	13.09	17.99	26.75
SOAP, FP8 GEMM	8.89	9.45	11.12	14.43	20.00
SOAP, FP8-состояния	8.94	9.09	11.54	16.45	25.24
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

4.2 0.5В

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	10.79	12.66	16.37	23.79	36.67
AdamW, FP8 GEMM	9.53	10.44	—	17.00	23.87
AdamW, FP8-состояния	7.97	9.86	13.54	20.98	33.82
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	9.30	11.19	14.90	22.31	35.22
Muon, FP8 GEMM	8.15	8.95	11.15	15.54	22.41
Muon, FP8-состояния	7.79	9.47	13.12	20.59	33.47
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	18.94	20.84	24.56	32.02	44.92
SOAP, FP8 GEMM	17.76	18.59	20.80	25.19	32.09
SOAP, FP8-состояния	16.90	18.08	21.76	29.25	42.04
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

4.3 1.44В

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	29.23	32.49	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	28.04	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	20.96	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	24.25	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	20.74	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	19.55	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	56.44	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	52.83	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	48.20	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

4.4 3.48B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	68.44	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	68.44	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	47.71	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

4.5 6.89B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	OOM	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	OOM	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	—	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

4.6 MoE 1.03B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	21.11	23.46	28.15	37.53	56.29
AdamW, FP8 GEMM	22.67	24.70	28.76	36.81	52.89
AdamW, FP8-состояния	19.04	19.05	22.19	31.56	50.33
Muon, bf16	17.41	19.75	24.44	33.82	52.58
Muon, FP8 GEMM	18.97	21.01	25.08	33.16	49.31
Muon, FP8-состояния	14.58	16.41	21.11	30.48	49.25

4.7 MoE 2.09B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	40.56	43.14	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	44.22	46.46	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	38.46	38.49	—	—	—
Muon, bf16	32.56	35.15	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	36.24	38.48	—	—	—
Muon, FP8-состояния	29.54	29.57	—	—	—

4.8 MoE 3.60B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	67.50	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	65.83	—	—	—	—
Muon, bf16	53.52	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—

5 Состояние оптимизатора, ГБ

От микробатча не зависит; взято с наименьшего измеренного. Плотные и МоЕ в отдельных таблицах: девять колонок с этими подписями не помещаются в полосу.

5.1 Плотные

Метод	257M	0.5B	1.44B	3.48B	6.89B
AdamW, bf16	2.058	3.956	11.514	27.841	—
AdamW, FP8 GEMM	2.058	3.956	11.514	27.841	—
AdamW, FP8-состояния	0.563	1.082	3.148	7.613	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	1.441	2.493	6.582	—	—
Muon, FP8 GEMM	1.441	2.493	6.582	—	—
Muon, FP8-состояния	0.394	0.682	1.800	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	5.465	12.127	38.710	—	—
SOAP, FP8 GEMM	5.465	12.127	38.710	—	—
SOAP, FP8-состояния	3.970	9.252	30.344	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

5.2 МоЕ

Метод	МоЕ 1.03B	МоЕ 2.09B	МоЕ 3.60B
AdamW, bf16	8.231	16.753	28.793
AdamW, FP8 GEMM	8.231	16.753	—
AdamW, FP8-состояния	2.251	4.581	7.873
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—
Muon, bf16	4.532	8.798	14.826
Muon, FP8 GEMM	4.532	8.798	—
Muon, FP8-состояния	1.181	2.281	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—
SOAP, bf16	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—

6 Только шаг оптимизатора, мс

6.1 257M

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	7.96	7.86	7.86	7.91	7.87
AdamW, FP8 GEMM	7.89	7.89	7.87	7.85	7.85
AdamW, FP8-состояния	9.48	9.57	9.58	9.61	9.63
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	63.42	62.41	63.51	62.70	62.20
Muon, FP8 GEMM	65.24	62.66	62.17	62.28	62.86
Muon, FP8-состояния	155.24	146.27	154.64	146.63	148.10
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	43.52	43.62	43.83	43.86	43.81
SOAP, FP8 GEMM	43.66	43.76	43.55	43.81	43.48
SOAP, FP8-состояния	139.71	141.39	138.32	142.13	140.63
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

6.2 0.5B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	15.00	15.01	14.98	14.99	14.99
AdamW, FP8 GEMM	15.04	15.09	—	15.08	15.05
AdamW, FP8-состояния	17.75	17.77	17.79	17.84	17.78
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	121.23	122.06	121.37	121.33	120.47
Muon, FP8 GEMM	120.48	121.62	120.04	120.34	120.08
Muon, FP8-состояния	221.79	221.18	221.59	218.38	220.71
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	101.94	102.52	102.18	101.69	101.70
SOAP, FP8 GEMM	101.84	101.75	102.32	101.81	102.45
SOAP, FP8-состояния	236.65	232.48	238.90	233.69	235.37
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

6.3 1.44B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	42.95	42.95	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	43.10	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	49.69	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	360.82	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	360.82	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	560.95	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	363.07	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	360.03	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	652.97	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

6.4 3.48B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	103.59	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	103.93	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	118.45	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

6.5 6.89B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	OOM	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	OOM	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	—	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
Muon, bf16	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—
SOAP, bf16	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
SOAP, FP8-состояния	—	—	—	—	—
SOAP, FP8 GEMM + состояния	—	—	—	—	—

6.6 MoE 1.03B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	68.92	70.73	71.12	71.29	71.16
AdamW, FP8 GEMM	71.80	69.30	75.82	79.04	74.15
AdamW, FP8-состояния	420.84	411.18	421.00	443.66	430.72
Muon, bf16	1233.33	1235.34	1295.02	1288.01	1341.35
Muon, FP8 GEMM	1228.23	1261.08	1280.74	1268.85	1267.20
Muon, FP8-состояния	1463.99	1434.50	1435.38	1396.90	1475.65

6.7 MoE 2.09B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	206.47	193.73	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	214.62	205.13	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	1323.95	1324.47	—	—	—
Muon, bf16	3786.92	3920.33	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	3839.47	3890.15	—	—	—
Muon, FP8-состояния	4297.77	4348.35	—	—	—

6.8 MoE 3.60B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW, bf16	378.13	—	—	—	—
AdamW, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
AdamW, FP8-состояния	2542.62	—	—	—	—
Muon, bf16	4867.53	—	—	—	—
Muon, FP8 GEMM	—	—	—	—	—
Muon, FP8-состояния	—	—	—	—	—

7 Отношение к базовой линии: память (база / вариант)

Больше 1 — вариант занимает меньше. Порог гейта — 1.10. **влезает** означает, что база не поместилась, а вариант поместился.

7.1 257M

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	1.343	1.268	1.190	1.117	1.069
AdamW: FP8 GEMM	1.138	1.192	1.256	1.326	1.405
Muon: FP8-состояния	1.068	1.194	1.134	1.084	1.048
Muon: FP8 GEMM	1.085	1.213	1.272	1.340	1.419
SOAP: FP8-состояния	1.047	1.168	1.135	1.093	1.059
SOAP: FP8 GEMM	1.054	1.123	1.177	1.247	1.337

7.2 0.5B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	1.353	1.284	1.209	1.134	1.084
AdamW: FP8 GEMM	1.132	1.213	—	1.399	1.536
Muon: FP8-состояния	1.193	1.182	1.135	1.084	1.052
Muon: FP8 GEMM	1.140	1.250	1.337	1.436	1.572
SOAP: FP8-состояния	1.121	1.152	1.128	1.095	1.068
SOAP: FP8 GEMM	1.066	1.121	1.181	1.271	1.400

7.3 1.44B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	1.395	—	—	—	—
AdamW: FP8 GEMM	1.043	—	—	—	—
Muon: FP8-состояния	1.240	—	—	—	—
Muon: FP8 GEMM	1.169	—	—	—	—
SOAP: FP8-состояния	1.171	—	—	—	—
SOAP: FP8 GEMM	1.068	—	—	—	—

7.4 3.48B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	1.434	—	—	—	—
AdamW: FP8 GEMM	1.000	—	—	—	—

7.5 6.89B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8 GEMM	OOM	—	—	—	—

7.6 MoE 1.03B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	1.109	1.231	1.269	1.189	1.118
AdamW: FP8 GEMM	0.931	0.950	0.979	1.019	1.064
Muon: FP8-состояния	1.194	1.203	1.158	1.109	1.068
Muon: FP8 GEMM	0.918	0.940	0.975	1.020	1.066

7.7 MoE 2.09B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	1.054	1.121	—	—	—
AdamW: FP8 GEMM	0.917	0.929	—	—	—
Muon: FP8-состояния	1.103	1.189	—	—	—
Muon: FP8 GEMM	0.899	0.913	—	—	—

7.8 MoE 3.60B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	1.025	—	—	—	—

8 Отношение к базовой линии: время шага (база / вариант)

Больше 1 — вариант быстрее.

8.1 257M

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	1.065	0.988	0.991	0.988	0.986
AdamW: FP8 GEMM	0.326	0.286	0.412	0.726	1.054
Muon: FP8-состояния	0.806	0.708	0.693	0.694	0.676
Muon: FP8 GEMM	0.320	0.344	0.496	0.777	1.024
SOAP: FP8-состояния	0.817	0.762	0.662	0.638	0.626
SOAP: FP8 GEMM	0.323	0.373	0.454	0.742	1.039

8.2 0.5B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	0.987	1.004	0.983	0.988	0.986
AdamW: FP8 GEMM	0.291	0.315	—	0.869	1.147
Muon: FP8-состояния	0.841	0.821	0.788	0.787	0.769
Muon: FP8 GEMM	0.322	0.356	0.576	0.910	1.099
SOAP: FP8-состояния	0.900	0.788	0.720	0.715	0.701
SOAP: FP8 GEMM	0.356	0.370	0.556	0.880	1.098

8.3 1.44B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	0.992	—	—	—	—
AdamW: FP8 GEMM	0.325	—	—	—	—
Muon: FP8-состояния	0.851	—	—	—	—
Muon: FP8 GEMM	0.395	—	—	—	—
SOAP: FP8-состояния	0.807	—	—	—	—
SOAP: FP8 GEMM	0.378	—	—	—	—

8.4 3.48B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	0.985	—	—	—	—
AdamW: FP8 GEMM	0.378	—	—	—	—

8.5 6.89B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8 GEMM	OOM	—	—	—	—

8.6 MoE 1.03B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	0.906	0.885	0.834	0.812	0.718
AdamW: FP8 GEMM	0.728	0.960	1.338	1.454	1.448
Muon: FP8-состояния	0.924	0.945	0.939	0.985	0.980
Muon: FP8 GEMM	0.825	1.156	1.676	1.714	1.890

8.7 MoE 2.09B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	0.883	0.775	—	—	—
AdamW: FP8 GEMM	0.642	0.740	—	—	—
Muon: FP8-состояния	0.904	0.988	—	—	—
Muon: FP8 GEMM	0.754	1.004	—	—	—

8.8 MoE 3.60B

Метод	mb 1	mb 2	mb 4	mb 8	mb 16
AdamW: FP8-состояния	0.927	—	—	—	—